

Index

1장 소개 목차

1. **컴퓨터 비전과 기계학습**
 - 컴퓨터 비전 개념
 - 기계학습과 컴퓨터 비전의 관계
 - 응용 분야 (자율주행, 물체 추적, 물체 인식 등)
2. **인간의 시각 시스템과 컴퓨터 비전**
 - 시각이 가장 강력한 센서인 이유
 - 인간의 시각 구조 vs. 컴퓨터 비전 구조
3. **컴퓨터 비전의 역사와 발전**
 - 1960년대: 컴퓨터 비전의 시작
 - Moore의 법칙과 하드웨어 발전
 - 1970년대 후반: 3차원 정보 추출 시도
 - 1990년대: 물체 인식 연구 사례
 - 2000년대 이후: 3D 복원(3D reconstruction) 기술
 - Face detection 기술의 실용화
 - 2010년 이후: 딥러닝 및 머신러닝의 급성장 (ImageNet, AlphaGo 등)
4. **ImageNet과 ILSVRC**
 - ImageNet 프로젝트 소개
 - ILSVRC(대규모 영상 인식 챌린지)의 등장과 영향
 - 영상 인식 분야의 발전 추이
5. **CVPR 동향 및 AI 분야의 확장**
 - CVPR(Computer Vision and Pattern Recognition)에서의 연구 주제 변화
 - AI 및 머신러닝 분야의 급팽창
6. **컴퓨터 비전 응용 분야**
 - 주요 응용 사례 (자율주행, 로봇틱스, 영상 검색 등)
 - 산업 및 연구 트렌드
7. **강의 개요**
 - 강의 교재: 「컴퓨터 비전과 딥러닝」 (오일석, 한빛아카데미, 2023)
 - 평가 방식(Grading): 과제, 시험, 출석 등
 - 유의사항 (수업 및 실습 참여, 과제 제출 시 주의사항 등)
8. **비전의 인접 학문**
 - 이미지 처리(Image Processing)
 - 패턴 인식(Pattern Recognition)
 - 컴퓨터 그래픽스(Computer Graphics)
 - 머신 인텔리전스(Machine Intelligence)
9. **컴퓨터 비전 프로그래밍 실습**
 - 언어: 파이썬(Python)

- 프로그래밍 환경: Jupyter Notebook
- 비전 라이브러리: OpenCV
- 기계학습과 영상인식: TensorFlow + Keras 활용

10. Keras 프로그래밍 도서 소개

- Deep Learning with Python(François Chollet)
- Deep Learning for Vision Systems(M. Elgendy)

11. Computer Vision 도서 안내

- Richard Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications”
(대학원 수준, 2판 드래프트 공개)

3장 영상처리 목차

1. **영상 처리 개요**
 - a. 영상 처리의 정의 (페이지 2)
 - b. 영상 처리 사례 (페이지 3)
 - c. 3D Depth Map (3차원 영상) (페이지 4)
 - d. 영상의 획득 (페이지 5)
2. **영상 표현 및 컬러 모델**
 - a. **영상 표현** (페이지 6–10)
 - 샘플링 및 양자화
 - 영상 좌표계
 - 공간 해상도
 - 밝기 해상도
 - b. **색 표현** (페이지 11–19)
 - 삼원색
 - RGB 컬러 모델
 - HSV/HSI 컬러 모델
 - 컬러 영상 사례
3. **이진 영상**
 - a. 이진 영상 개념 (페이지 20)
 - b. 이진화 (Binarization) (페이지 21–22)
 - c. Otsu 알고리즘 (페이지 23–24)
 - d. 연결 요소 (Connected Component) (페이지 25–27)
 - e. 모폴로지 연산 (페이지 28–30)
 - 침식 (Erosion) (페이지 31–32)
 - 팽창 (Dilation) (페이지 33–34)
 - 열기 (Opening) 및 닫기 (Closing) (페이지 35–36)
4. **점 연산 (Point Operation)**
 - a. 점 연산 개념 (페이지 37)
 - b. 선형 점 연산 사례 (페이지 38)

c. 비선형 점 연산 (Gamma 보정) (페이지 39)

d. 히스토그램 계산 (페이지 40–43)

e. 히스토그램 평활화 (페이지 44–46)

- 평활화 사례
- 부정적 평활화 사례 (페이지 47)

5. 영역 연산 (Spatial Filtering)

a. 영역 연산 개요 (페이지 48)

b. 컨볼루션(Convolution) vs. 상관(Correlation) (페이지 49–50)

c. 영역 연산 수식 정의 (페이지 51)

d. 영역 연산 사례 (스무딩·샤프닝·에지 검출) (페이지 52)

6. 기하 연산 (Geometric Transformations)

a. 동차 좌표 (Homogeneous Coordinates)와 동차 행렬 (페이지 53)

- 위치 이동 (Translation) (페이지 54)
- 회전 (Rotation) (페이지 55)
- 복합 변환 적용 이유 (페이지 56)
- b. 영상 보간 (Interpolation) (페이지 57–58)
 - 최근접 이웃 (Nearest Neighbor)
 - 선형 보간 (Linear Interpolation)
 - 양선형(Bilinear)·양3차(Bicubic) 보간 비교 (페이지 59)

4장 에지와 영역 목차

1. 에지 검출 (페이지 3)

- 1.1 영상의 미분 (페이지 6)
- 1.2 에지 연산자 (페이지 7)
- 1.3 에지 모델과 연산자 (페이지 8–9)
- 1.4 에지의 방향 (페이지 10)
- 1.5 영상 gradient (페이지 11)
- 1.6 에지 강도와 에지 방향 (페이지 12)
- 1.7 예제: Sobel 마스크 에지 검출 (페이지 13)

2. Canny edge detector (페이지 20)

- 2.1 비최대 억제 및 이력 임계값 (페이지 20)
- 2.2 Canny edge (페이지 21)
- 2.3 캐니 에지 결과 (페이지 22)

3. Hough 변환 (페이지 23–26)

- 3.1 Hough 변환 원리 (페이지 23)
- 3.2 극좌표계 활용 (페이지 24)
- 3.3 누적 배열 (accumulator) (페이지 25)
- 3.4 Hough 변환 예제 (페이지 26)

4. RANSAC (페이지 27–29)

- 4.1 RANSAC 개요 (페이지 27)

- 4.2 RANSAC 방식 (페이지 28)

- 4.3 RANSAC 알고리즘 (페이지 29)

5장 지역 특징 목차

1. 대응점 문제 (페이지 2)

2. 5.1 특징 검출의 문제점 (페이지 3)

3. 5.2 이동과 회전에 무관한 지역 특징 (페이지 4–16)

- a. 5.2.1 모라벡(Moravec) 알고리즘 (페이지 5–8)
- b. 5.2.2 해리스 특징점 (페이지 9–16)
 - 2차 모멘트 행렬 A (페이지 11)
 - 해리스 특징 가능성 계산 (페이지 12)
 - 특징점 위치 탐색 및 대표점 선택 (페이지 15–16)

4. 5.3 스케일 불변 지역 특징 (페이지 17–22)

- 스케일 공간 (페이지 20–22)

5. 5.4 SIFT (페이지 23–27)

- a. SIFT 검출 (페이지 24–27)
 - 피라미드 및 가우시안 스무딩 구조 (페이지 24)
 - DOG를 이용한 극점 검출 (페이지 25–26)
 - 키포인트 위치 및 스케일 계산 (페이지 27)

6. 5.5 매칭 (페이지 28–40)

- a. 5.5.1 매칭 문제 (페이지 29)
- b. 5.5.1 매칭 전략 (페이지 30)
- c. 5.5.2 매칭 성능 측정 (페이지 31–32)
- d. 5.5.3 빠른 매칭 (페이지 33–40)
 - 이진검색 트리(BST) 및 해싱 (페이지 33)
 - kd 트리 구축 (페이지 34–37)
 - kd 트리를 이용한 최근접 이웃 탐색 (페이지 38–39)
 - 근사 최근접 이웃 탐색 (페이지 40)

7장 딥러닝 비전 목차

1. 신경망과 기본 개념

1. 지도 학습 (페이지 3)
2. 비지도 학습 (페이지 4)
3. 신경망(Neural network) (페이지 5)
4. 뇌와 컴퓨터 (페이지 6)

5. 퍼셉트론 구조와 작동 원리 (페이지 7–8)
6. 다층 퍼셉트론 (페이지 9–10)
7. 신경망 구조 (입력-은닉-출력층) (페이지 11)
8. 뉴런 (페이지 12)
9. 활성화 함수 (페이지 13)
10. 자주 사용되는 활성화 함수
 - Sigmoid (페이지 14)
 - Tanh (페이지 15)
 - ReLU (페이지 16)
11. 신경망 학습 (페이지 17)
12. 사례: Hand-written digit recognition (페이지 18)
13. Feed-forward computation (페이지 19)
14. Error (Loss) 함수 (페이지 20)
15. Optimization (페이지 21)
16. 경사 하강법(Gradient Descent)
 - 개념 (페이지 22–24)
 - 학습률의 영향 (페이지 25)
17. 경사 하강법 사례 (페이지 26–27)
18. 역전파(Backpropagation) (페이지 28)
19. 과적합(Overfitting) (페이지 29)
20. 과적합 방지 방법 (페이지 30)
21. 소프트맥스 출력 함수 (페이지 31)
22. 소프트맥스 오차 계산 (페이지 32)
23. Optimizer(최적화) (페이지 33–34)
 - Gradient Descent
 - AdaGrad
 - RMSProp
 - Adam
24. 훈련 단위(배치)와 수렴 경로 (페이지 35–36)
25. Momentum (페이지 37)
26. AdaGrad (페이지 38)
27. RMSProp (페이지 39)
28. Adam (페이지 40)

2. TensorFlow와 Keras 프로그래밍

1. 기계학습 프로그래밍 개요 (페이지 42)
2. TensorFlow와 Keras 소개 (페이지 43)
3. Machine Learning 패키지 선호도 (페이지 44)
4. Deep Learning 패키지 설치 (TensorFlow·Keras) (페이지 45)

5. Keras 프로그래밍(Sequential API) (페이지 46)
6. Keras 설명 자료 (페이지 47)
7. Keras 호출 구조 (페이지 48)
8. Sequential API 프로그래밍 흐름 (페이지 49)
9. Sequential API 예제 코드 (페이지 50)
10. 신경망 일반 구조 다이어그램 (페이지 51)
11. Layer 추가 방법 (페이지 52)
12. 훈련 설정(compile) (페이지 53)
13. Compile 파라미터 상세 (페이지 54–55)
14. 모델 훈련(fit) (페이지 56)
15. 성능 평가(evaluate) (페이지 57)
16. 사례: 필기체 숫자 인식 전체 코드 (페이지 58–66)
 - 데이터 확인 (페이지 59)
 - 영상 보기 (페이지 60)
 - 시스템 구성 및 프로그래밍 (페이지 61–63)
 - 레이블 변환 (페이지 64)
 - 훈련 과정 (페이지 65)
 - 전체 프로그램 예시 (페이지 66)
17. 신경망 파라미터 확인(summary) (페이지 67)
18. 실행 결과 (페이지 68)